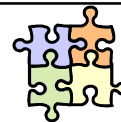


Sistemas y organizaciones

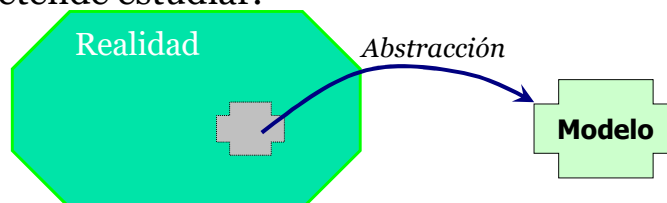
Modelos de sistemas

CLASE 4 - 2019



Modelo: Definición y Concepto

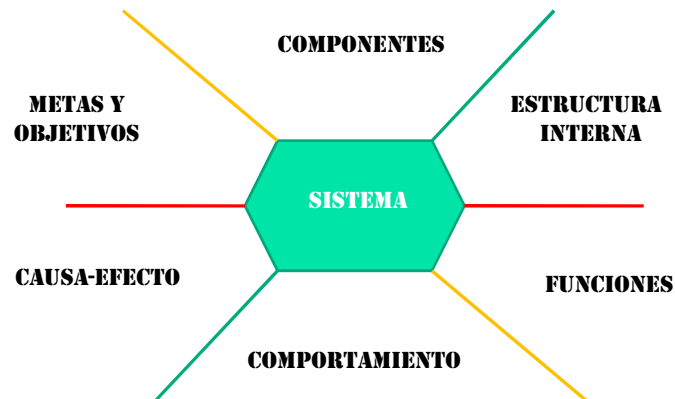
- “Un modelo es una *abstracción parcializada de la realidad que permite comprender como funciona o predecir como se comporta un sistema.*”
- La **abstracción** permite separar de la realidad aquella porción de interés que se pretende estudiar.



Clase 4

2

Vistas de un sistema



Clase 4

3

Tipos de modelos

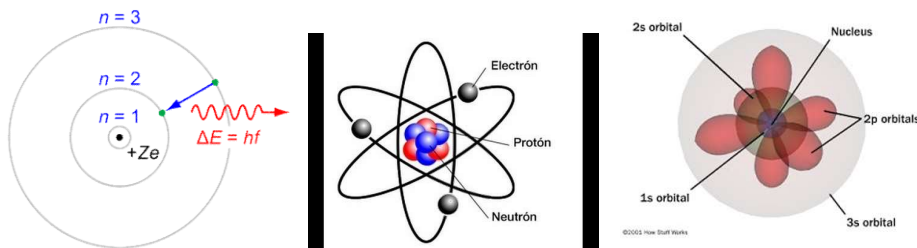
- **Modelos físicos.** Son reproducciones a escala reducida de la realidad bajo estudio. Ej.: maqueta, túnel de viento o prototipo.
- **Modelos abstractos.** Son representaciones verbales, matemáticas o gráficas (planos o dibujos) que permiten **explicitar rasgos distintivos** de un objeto real o imaginario. La base constructiva de estos modelos es un **lenguaje de representación**



Clase 4

4

Modelos del átomo



El modelo atómico de Bohr, por ejemplo, representa a los electrones rodeando al núcleo atómico en una manera similar a los planetas del sistema solar. Este modelo es útil para determinar las energías de los estados cuánticos de los electrones en un átomo pero de ninguna manera representa la verdadera naturaleza del átomo.

Clase 4

5

Importancia de los modelos

- **Objetividad.** Por medio de los modelos, distintos observadores de la realidad pueden comunicar e intercambiar sus visiones y percepciones.
- Facilidad de **experimentación.** El uso de modelos permite experimentar con diseño alternativos de un sistema sin la necesidad de operar directamente sobre la realidad
- Capacidad de **predicción.** Si el modelo es ejecutable, podemos predecir comportamientos futuros de la realidad “simulando o emulando” como se comportaría ésta en determinadas condiciones estudiando el comportamiento del modelo “en acción”.

Clase 4

6



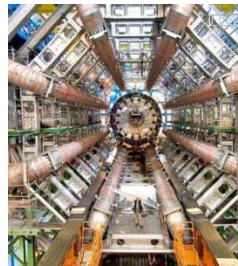
El gran colisionador de hadrones

Dentro del gran colisionador (o *Máquina de Dios*) dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,99 % de la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sí produciendo altísimas energías que permitirían simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del **Big Bang**. El **modelo físico** de este evento busca dar respuestas a los misterios del comienzo del Universo, hace 13.700 millones de años.



El gran colisionador es un túnel de 27 km de circunferencia y opera a 2 grados Kelvin

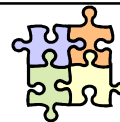
Este instrumento permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como **bosón de Higgs**, a veces llamada «Partícula de Dios».



Clase 4

7

Método Científico

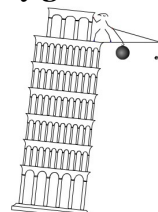


Una común, aunque errónea, percepción sobre la ciencia es que la ciencia define "la verdad". La ciencia no define la verdad, más bien define una manera de pensar. Es un **proceso** en el cual se usan experimentos para contestar preguntas.

Al final del siglo 16, en general se creía que la gravedad hacía que los objetos pesados cayesen más rápido que los objetos livianos.

El científico italiano Galileo creía otra cosa. Galileo conjeturó que las fuerzas que actúan sobre un objeto que cae son independientes al peso de este objeto. En 1590, Galileo planeó un experimento. El subió a lo alto de la inclinada Torre de Pisa y, desde arriba, dejó caer varios objetos grandes.

1. **Observación,**
2. **Formulación de hipótesis,**
3. **Experimentación,**
4. **Inducción y generalización.**

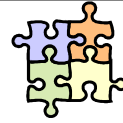


Clase 4

8



Razonamiento inductivo



Consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares.

De la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza.

Premisas:

He observado el cuervo número 1 y era de color negro.

El cuervo número 2 también era negro.

El cuervo número 3 también (y así sucesivamente hasta 10.000 cuervos).

Conclusión: *Todos los cuervos son negros.*



¿Es verdadera la conclusión? ¿Existen cuervos de otros colores?

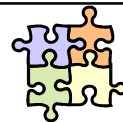
La verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, ya que en cualquier momento podría aparecer una excepción...un cuervo blanco!

Clase 4

9



La conjetura de Collatz



Empiezas con **un número natural** cualquiera (1, 2, 3, 4, 5...).

- Si el número **es par, lo divides por 2**
- Si **es impar, lo multiplicas por 3 y le sumas 1**
- **Después, le aplicas esas mismas sencillas reglas al resultado.**

No importa con cuál número empieces, eventualmente siempre llegarás al 4 que se convierte en 2 y que **termina en 1**. Al menos este es el caso con todos los números que se han probado, y se ha probado con algunos casi absurdos.

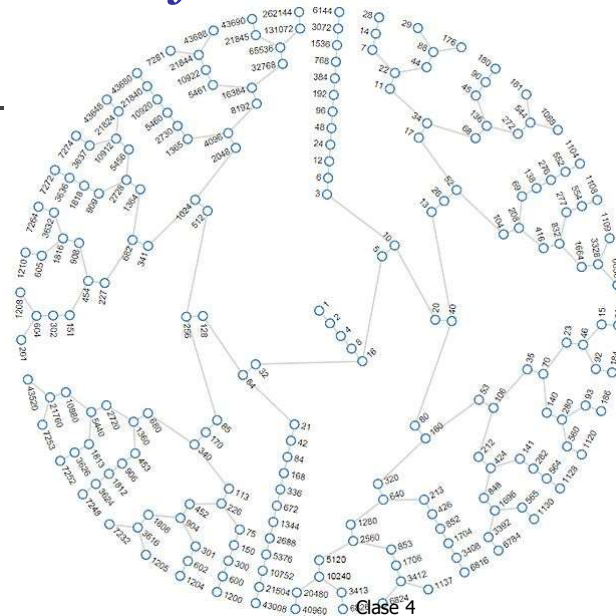
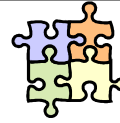
Supercomputadoras lo han hecho con los que van hasta más o menos 5.764.607.500.000.000.000. **Todos eventualmente llegan a $2 \div 2 = 1$.**

No obstante, como los números son infinitos, eso no prueba que ese sea el caso para todos los números naturales. Pero como no se ha podido encontrar una excepción, tampoco hay prueba de que no sea así.

Clase 4

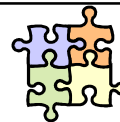
10

La conjetura de Collatz



11

La conjetura de Collatz



Como el granizo en las nubes antes de caer, los números saltan de un lugar al otro antes de llegar al 4, 2, 1.

Unos más y otros menos, sin ton ni son. Pero mientras que, por ejemplo, para los múltiplos de 2 el viaje es más corto, otros toman más tiempo.

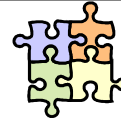
Un ejemplo citado a menudo es la comparación entre los números 8.192 y 27:

- al **8.192 le toma 13 pasos** llegar aparentemente ineludible final: 4, 2, 1.
- Al número **27 no sólo le toma 111 pasos** en llegar sino que en el camino sube hasta 9.232. La falta de patrones dificulta aún más resolver una conjetura ya tachada de imposible.

Hipótesis: No importa el número natural al comienzo, siempre que se aplican las 3 reglas anteriores se llega al 1.

Clase 4

12



Formulación de teorías

Las leyes de la física Newtoniana no son otra cosa que un conjunto de modelos matemáticos, **una teoría**, que describen fenómenos supuestamente “universales” como la gravedad.

El modelo: **Fuerza = masa $\times$ aceleración**

Permite predecir que aceleración experimentará un cuerpo de masa conocida cuando sobre él se ejerce una dada fuerza. Del modelo se deduce también que si sobre un cuerpo no se ejerce fuerza alguna el cuerpo debe permanecer en reposo.

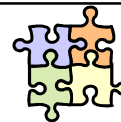
El modelo establece que todo cuerpo tiene “algo” característico que se denomina “*masa*” que puede determinarse experimentalmente. ¿Cómo?



Toda teoría es verdadera hasta que se demuestre lo contrario! Cuando el modelo de Newton se intentó aplicar al nivel atómico se comprendió que no era universalmente aplicable.

Clase 4

13

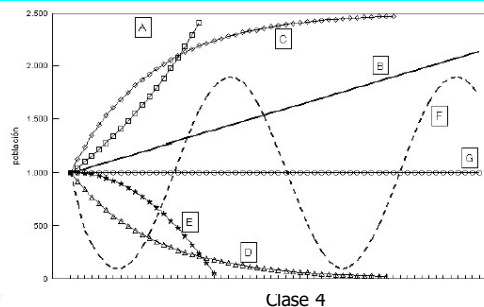


Modelos matemáticos

Los modelos matemáticos permiten realizar cálculos y razonamientos lógicos que derivan en conclusiones. Este tipo de modelos se los denomina **ejecutables** ya que permiten realizar **simulaciones** acerca de cómo se manifiesta en términos concretos una teoría.

Teoría-La población $P(t)$ sigue una ley de crecimiento:

Velocidad de cambio es proporcional a la población



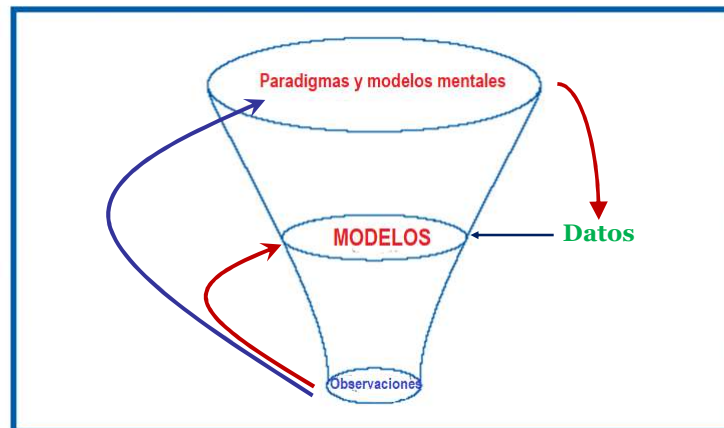
$$P(t) = 10 \cdot e^{rt}$$

$r =$ tasa de crecimiento

Clase 4

14

Fuentes de información



Clase 4

15

Paradigmas

- ❑ La palabra proviene del griego *paradeigma*, que quiere decir modelo, patrón, ejemplo.
- ❑ Un paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) que hace dos cosas:
 - ❑ establece o define límites, y
 - ❑ indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito.

Una vez que una teoría científica queda establecida, es muy difícil lograr que la comunidad científica la descarte. En física, el concepto de **éter** como medio para la transmisión de ondas de luz se topó con una oposición seria a finales de 1800, pero no fue tenida en cuenta hasta 1900, cuando Einstein propuso explicaciones alternativas de la naturaleza ondulatoria de la luz que no se necesitaban de un medio para la transmisión.

Clase 4

16

Modelos mentales

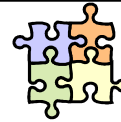


- Son aquellos **supuestos y creencias hondamente arraigados** en nuestra conciencia y con las generalizaciones e imágenes de la realidad, que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar.
- determinan el modo de **interpretar la realidad**,
- determinan nuestro modo de **actuar y decidir** (son activos),
- afectan lo que vemos, sentimos, nos afectan e influyen,
- son **tácitos**, existen por debajo de nuestro nivel de conciencia.

Clase 4

17

Efecto paradigma



Un paradigma es entonces como una espada de doble filo:

- Nos permitir ver, analizar y trabajar con la información y los datos que concuerdan con el paradigma.
- Nos aparta de los datos que corren en sentido opuesto al paradigma.

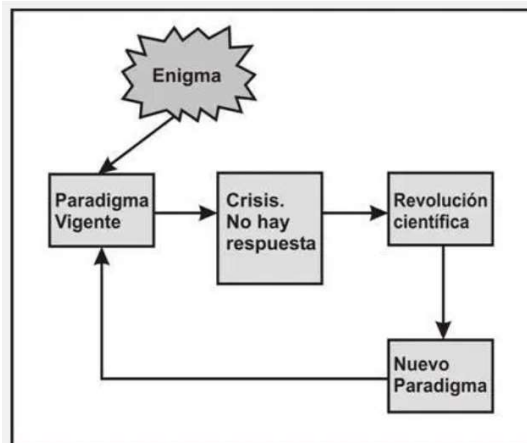
Por consiguiente:

- Vemos mejor lo que esperamos ver
- Vemos mal, o no vemos en absoluto, los datos que no se ajustan al modelo mental (paradigma).

Clase 4

18

Revoluciones científicas



La física antes de la relatividad y la mecánica cuántica era fundamentalmente distinta a la actual, al igual que la biología antes de la Teoría la Evolución propuesta por Darwin era fundamentalmente diferente de la biología que le siguió.

Clase 4

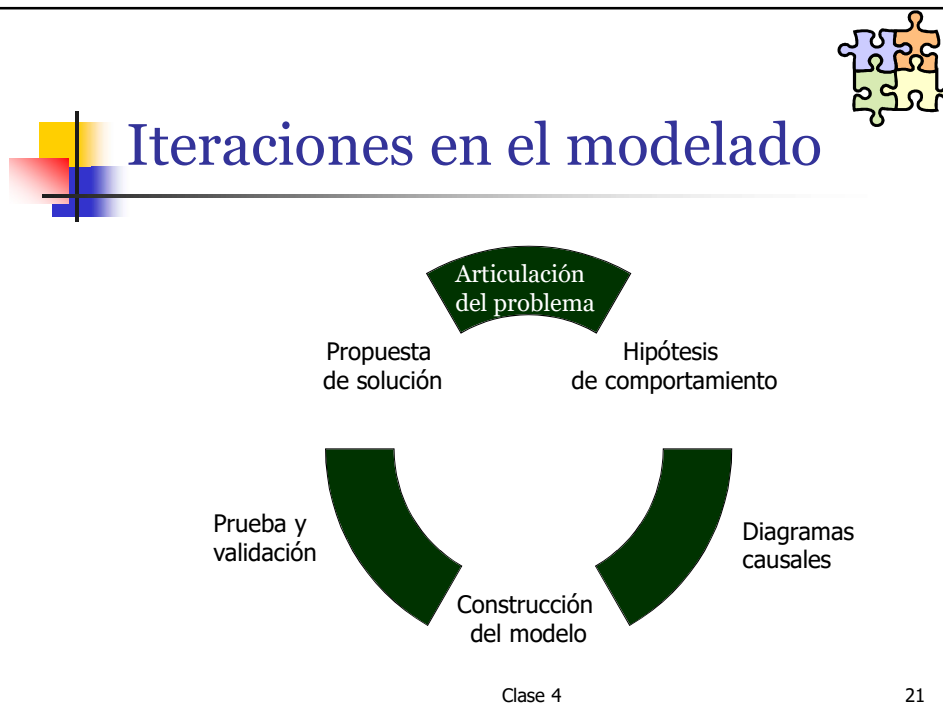
19

Aprendiendo con modelos

- Los modelos mentales no son fáciles de comunicar y compartir,
- Los modelos mentales deben transformarse en **modelos formales** que permitan contrastar el comportamiento del modelo con la realidad.
- La disminución iterativa de la discrepancia **modelo-realidad** permite *aprender* y con ello acumular *conocimiento*.

Clase 4

20



La farola de Darder

Los modelos son instrumentos que permiten explicar comportamientos que a menudo desafían la intuición.

Todos los fenómenos que conforman la realidad que observamos tienen una explicación, aunque esta no es necesariamente obvia.



Se trata de una farola que tiene un misterioso comportamiento cuando llega la noche. Así, cuando oscurece la bombilla de la farola se enciende y apaga a intervalos de 2 segundos, hasta que finalmente al cabo de pocas horas – siempre antes de la llegada del amanecer- la bombilla se funde. Y así bombilla tras bombilla todas son destruidas.

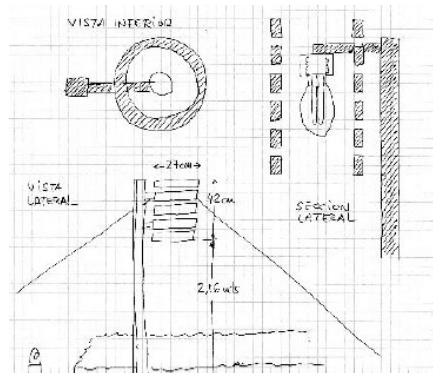
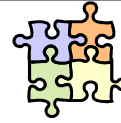
La farola no presenta ninguna anomalía en sus componentes mecánicos ni eléctricos, de forma que todas las pruebas realizadas por diversos técnicos no han permitido detectar ningún defecto de fabricación. También se ha comprobado que la instalación es general y que la tensión que recibe es estable.

Clase 4

22



Comprendiendo el problema



El encendido de la farola es automático y para ello dispone de un accesorio blanco adosado a la pared más cercana que al oscurecer enciende automáticamente la farola, y al amanecer la apaga.

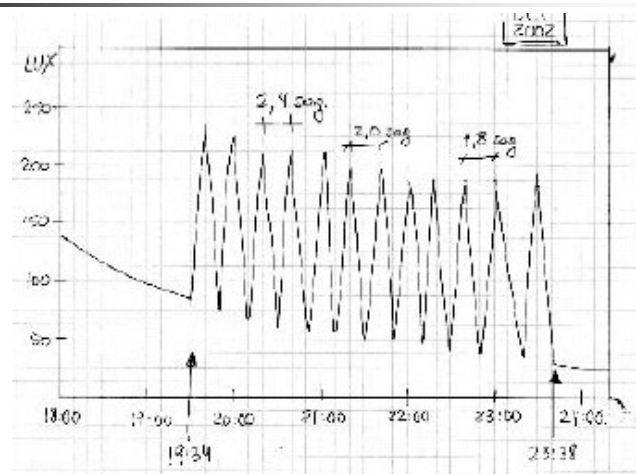
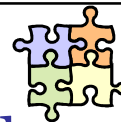
La farola es metálica con un pie de color blanco, y en su parte superior tiene un cilindro metálico con aberturas laterales del mismo color, en cuyo interior se coloca la bombilla.

Clase 4

23



Comportamiento de la farola

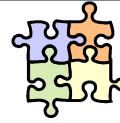


Clase 4

24



Teorías



La opinión de algunos vecinos del inmueble sitúa la causa de este comportamiento en la existencia de fuertes vientos laterales que entran por las rendijas de la farola y hacen que la bombilla se golpee contra la farola y por eso se funde la bombilla. Esta teoría no explica porqué se funden las bombillas cuando no hace viento ni porqué sólo se funden las bombillas en una de las lámparas.

Otra teoría que se recogió hacía referencia a los rezos que se hacen en la cercana capilla por la noche, que provocan la ira del hechicero negro que trajo el biólogo Sr. Darder.

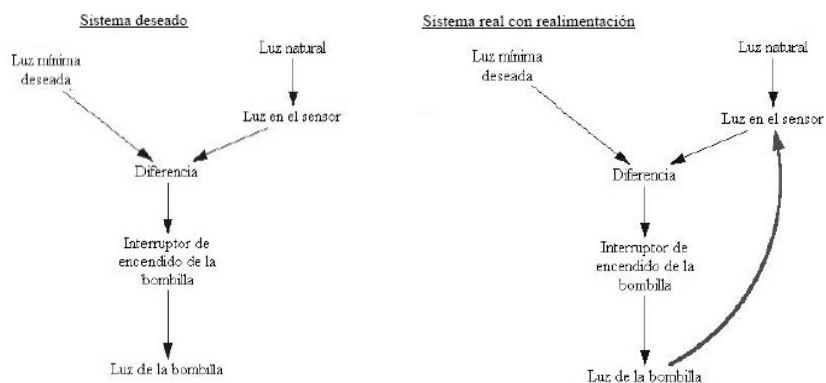
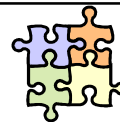
También se especulaba sobre la existencia de un campo magnético procedente de algún equipo secreto instalado en el Consulado de EE.UU, situado muy cerca, pero el hecho de que todos los otros equipos eléctricos del edificio funcionasen con normalidad no avalaban esta teoría.

Clase 4

25



Relaciones causa-efecto



Clase 4

26